



Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla

ENTORNOS DE TRABAJO COLABORATIVO

**Trabajo
Colaborativo**

REALIZADO POR:

- Kaltum Abdala Viveros Gómez | 202256742
- Nelson Ricardo Sosa Francisco | 202254416
- Esmeralda Urbina Cinto | 202269252
- Josué Saul Torres Zamora | 202269113
- Diego Alberto Nava Rivera | 202234640
- Andy Pérez Pavón | 202247824
- Francisco Javier Alvarez Bonilla | 202272044

PROFESOR:

- Roberto Contreras Juárez

Herramientas seleccionadas

- **Google Workspace**
- **Microsoft Teams**

Ambos se consideran **entornos de software colaborativo (groupware)**, ya que soportan trabajo en grupo mediante TIC, permiten interacción multiusuario y facilitan comunicación, coordinación y colaboración, tal como se define en el curso.

1. Google Workspace

Tipo de entorno colaborativo

- **Groupware colaborativo distribuido**
- Soporta trabajo **sincrónico y asincrónico**
- Acceso desde cualquier ubicación (Web / nube)

Elementos del trabajo colaborativo

- **Objetivo común:** creación, edición y gestión compartida de información
- **Normas:** control de permisos (ver, comentar, editar)
- **Productividad:** edición simultánea y almacenamiento centralizado
- **Herramientas:** documentos, hojas de cálculo, presentaciones, correo y almacenamiento

Soporte de las 3 C's del Groupware

- **Comunicación**
 - Gmail
 - Google Meet (videoconferencias)
 - Comentarios y menciones en documentos
- **Colaboración**
 - Coedición en tiempo real de Docs, Sheets y Slides
 - Comentarios y sugerencias
 - Historial de versiones

- **Coordinación**
 - Google Calendar
 - Asignación de permisos
 - Organización de archivos en Drive

Conciencia de grupo (Awareness)

- Visualización de usuarios activos en documentos
- Cursores identificados por usuario
- Registro de actividad y cambios realizados

Tecnologías y herramientas en las que está desarrollado

- Arquitectura **replicada / híbrida**
- Aplicaciones Web (HTML5, JavaScript)
- Infraestructura en la nube (Google Cloud)
- Algoritmos de **control de concurrencia** (Operational Transformation)
- Almacenamiento centralizado con sincronización automática

2. Microsoft Teams (ecosistema Microsoft 365)

Tipo de entorno colaborativo

- **Groupware integral de comunicación y coordinación**
- Trabajo **sincrónico y asincrónico**
- Entorno distribuido

Elementos del trabajo colaborativo

- **Objetivo común:** comunicación, coordinación y gestión del trabajo en equipo
- **Normas:** equipos, canales, roles y políticas organizacionales
- **Productividad:** integración de reuniones, archivos y tareas
- **Herramientas:** chat, videollamadas, documentos compartidos, calendario

Soporte de las 3 C's del Groupware

- **Comunicación**
 - Chat individual y grupal
 - Llamadas y videoconferencias
 - Mensajes asincrónicos
- **Colaboración**
 - Coedición de archivos de Word, Excel y PowerPoint
 - Uso compartido de archivos dentro de canales
 - Integración con OneDrive y SharePoint
- **Coordinación**
 - Canales por proyecto o tema
 - Calendario y programación de reuniones
 - Asignación y seguimiento de tareas (Planner / To Do)

Conciencia de grupo (Awareness)

- Estados de presencia (disponible, ausente, ocupado)
- Indicadores de escritura
- Historial de conversaciones y reuniones
- Notificaciones de actividad del equipo

Tecnologías y herramientas en las que está desarrollado

- Arquitectura **cliente-servidor híbrida**
- Servicios en la nube (Microsoft Azure)
- Integración mediante microservicios
- APIs REST
- Almacenamiento y control de acceso centralizado

Comparación directa

Criterio de Análisis	Google Workspace	Microsoft Teams
Enfoque de Groupware	Se clasifica como un groupware colaborativo distribuido que prioriza la productividad y la creación de contenido mediante herramientas en la nube.	Se define como un entorno integral de comunicación y coordinación diseñado para la gestión robusta de equipos de trabajo.
Mecanismos de Comunicación	Integración de Gmail, Google Meet y un sistema robusto de hilos de comentarios.	Chat multicanal, llamadas de voz y videoconferencias.
Colaboración	Facilita la coedición simultánea de documentos, hojas de cálculo y presentaciones, permitiendo que varios usuarios trabajen en el mismo objeto.	Permite la coedición de archivos de archivos Office combinada con un entorno de reuniones que favorece el intercambio de archivos en canales.
Gestión y Coordinación	Utiliza Google Calendar para la gestión de agendas y Google Drive para organizar archivos mediante un sistema estricto de permisos y roles.	Uso de canales por proyecto, Planner para tareas y calendarios compartidos vinculados a equipos.
Conciencia de Grupo (Awareness)	Visualización de cursores en tiempo real identificados por usuario y registro histórico de cambios en el documento.	Estados de disponibilidad, indicadores de escritura y notificaciones de actividad global del equipo.
Tiempo / espacio	Soporta modalidades de trabajo síncronas y asíncronas dentro de un entorno distribuido accesible desde cualquier ubicación vía web.	Ofrece un entorno distribuido que permite la colaboración síncrona y asíncrona, manteniendo la persistencia de los datos en todo momento.
Arquitectura Técnica	Se basa en una infraestructura replicada e híbrida que utiliza algoritmos de transformación operacional para el control de concurrencia.	Utiliza una arquitectura cliente-servidor híbrida apoyada en microservicios de Azure y almacenamiento centralizado mediante SharePoint.

Enfoque principal	Su objetivo fundamental es optimizar la producción de contenido y la gestión compartida de información de manera ágil y sencilla.	Su meta principal es centralizar la gestión del equipo, facilitando la organización del flujo de trabajo y la comunicación interna del grupo.
-------------------	---	---

Reparto De Trabajo

El trabajo se organizó de manera colaborativa iniciando con una llamada grupal en Discord, en la cual se realizó una lluvia de ideas para seleccionar las dos herramientas a analizar: Google Workspace y Microsoft Teams. Una vez definidas, el equipo se dividió en dos subgrupos de tres integrantes, asignando responsabilidades específicas para cada herramienta. Para Google Workspace, Saúl desarrolló la definición general, Nelson analizó el soporte de las 3 C del groupware y Diego se encargó de la conciencia de grupo y las tecnologías utilizadas. En el caso de Microsoft Teams, Esmeralda elaboró la definición, Kaltum analizó el soporte de las 3 C y Francisco desarrolló la conciencia de grupo y las tecnologías involucradas. Posteriormente, se realizó una segunda llamada grupal para poner en común la información recopilada, comparar los resultados y consolidarlos; durante esta sesión, Andy fue responsable de registrar las conclusiones y redactar el cuadro comparativo final.

Evidencia De Una Reunión En Equipo

